

【显示屏通信协议】

文件修改记录

版本	修改日期	修改描述	修改人员
v1.00	2017-2-4	创建此文档	KF-YL
v1.01	2019-4-23	增加绘图二维码接口	KF-YL
v1.02	2019-5-7	更正了文档描述的一些错误	KF-YL
v1.03	2019-7-4	增加了脱机临时车权限指令	KF-YL
v1.04	2019-11-29	增加了修改密码的接口	KF-YL
v1.05	2020-1-06	1.更新了语音库列表 2.增加了获取 GPS 位置信息接口	KF-YL
v1.06	2020-4-16	增加了余位界面	KF-YL
v1.07	2020-7-23	增加了开闸、关闸指令	KF-YL
V1.08	2020-7-29	增加了继电器常开/常关功能	KF-YL
V1.09	2020-9-16	修改了 0x62 指令字体描述的错误	KF-YL
V1.10	2020-9-21	增加了设置补光灯时间段指令	KF-YL
V2.0	2020-12-10	1. 废除了 6E 指令，新增 6F 指令替代， 增加字体、界面显示时间、显示标志位 三个参数。 2. 更正了文档其它地方的描述错误。	KF-YL

目录

概述	4
产品特点:	4
基本电气参数:	4
通信协议	5
2.1 数据包格式	5
2.2 数据校验算法(CRC16).....	5
2.3 指令集.....	8
0x00(连接设备).....	9
0x02(修改密码).....	9
0x05(同步时间).....	10
0x07(更改通信地址)	11
0x0A(更改波特率)	11
0x0C(调整显示亮度)	12
0x0D(调整音量).....	12
0x0F(设置继电器状态/红绿灯/开闸/关闸)	12
0x1A(设置 485 工作模式).....	13
0x1E(恢复出厂设置)	13
0xD3(配置脱机临时车权限)	14
0xD4(获取 GPS 位置信息)	15
0x30(播放语音).....	16
0x31(停止播放语音)	17
0x62(下载临时文本)	18
0x67(下载广告语).....	19
0x68(显示广告语).....	20
0x6F(单包多行显示, 带语音).....	20
0xE1(扫码支付界面)	22
0xE5(扫码支付界面-绘图模式)---V2 指令集.....	23
0xE3(余位界面).....	24
0xD5(获取输入事件).....	24
0xD8(设置补光灯时间段).....	25
2.4 显示时间	26
2.5 带有变量的语音匹配格式	27
附表 1	28
语音列表:	28

概述

产品特点：

- ◆ 支持 2 路 HUB08 接口和 1 路 HUB75 接口,最大支持分辨率为 64*64 单双色和全彩色。
- ◆ 支持 RS485 通信接口, 最高波特率为 115200。
- ◆ 支持多款相机脱机显示和语音播报协议。
- ◆ 支持二维码显示。
- ◆ 支持简体中文、繁体、英语文字显示。
- ◆ 支持语音播报功能, 10 级音量调节。
- ◆ 扫描频率最高达 2000Hz, 10 级亮度调节。
- ◆ 提供 1 路继电器可以控制红绿灯板。
- ◆ 板载实时时钟功能 (RTC), 最大误差为每天+3 秒。

基本电气参数：

显示卡供电电压: 5V

工作温度: -20℃~+80℃

显示卡最大功耗: 7.5W (包括音频放大器)

音频输出功率: 4 欧姆 5W

无故障工作时间: ≥ 60000 小时

通信协议

通信协议在这里是指显示屏应用层软件协议，主要功能是用来实现面向终端连接的数据传输，其规范了设备端(显示屏)与主机端的通信所必须遵循的规则和约定。关于传输介质的标准或者接口协议请参见相关的文档。

2.1 数据包格式

显示屏通信是以包为最小单元进行数据交互，数据包可以看作是运输数据的载体。在本协议中数据包结构由控制域、数据域、校验域 3 部分组成，见下图。

数据包格式							
	控制域			数据域			校验域
字段	DA (设备地址)	VR (协议版本)	PN (16 位包序列)	CMD (指令 ID)	DL (数据长度)	DATA (数据)	CRC (16 位包校验值)
取值范围	0x00~0xff	0x00~0xff	0x0000~0xffff	0x00~0xff	0x0000~0xffff	0x00~0xff	0x0000~0xffff
长度	1Byte	1Byte	2Bytes	1Byte	1~2Byte	Max 255Bytes	2Bytes

- DA:**为显示屏的地址，取值范围为 0x00 - 0xFF。
- VR:**描述了协议版本号，目前支持版本 100 和版本 200。
- PN:**是包的序列，在传输超过 255 个字节的数据时，需要分包传输，PN 表示了包的序列，每次交互完之后自增 1，设置为最大值 0xFFFF 时表示当前包是最后一个包。在传输小于 255 个字节的数据时，该值应该设置为 0xFFFF。
- CMD:** 该字段描述了该包的作用，显示屏通过这个值完成不同的功能服务。
- DL:** 该字段用来描述 DATA 的数据长度，当 VR 为 100 时，DL 只有 1 个字节，最大取值为 255。当 VR 为 200 时，DL 为 2 个字节组成 16 位数据,最大取值为 65535。
- DATA:** 是参数数据，每条指令携带的参数和长度是不同的，详解参见后指令集章节。
- CRC:** 数据包的校验码。参与校验的字段是从 DA 到 DATA 的最后一个字节。校验算法采用 CRC16，见后章节详解。

2.2 数据校验算法(CRC16)

CRC16 是数据通信领域中最常用的一种查错校验码，其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查（CRC）是一种数据传输检错功能，对数据进行多项式计算，并将得到的结果附在帧的后面，接收设备也执行类似的算法，以保证数据传输的正确性和完整性。

参与计算的字段为 DA 到 DATA 之间的数据。计算得到的 16 位校验码在传送时，采用小端模式，低字节在前，高字节在后。

算法 C 实现:

```
static const uint8_t _CRCHi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
```

```
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,  
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40  
};  
  
static const uint8_t _CRCLo[] = {  
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,  
    0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,  
    0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,  
    0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,  
    0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,  
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,  
    0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,  
    0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,  
    0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,  
    0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,  
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,  
    0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,  
    0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,  
    0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,  
    0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,  
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,  
    0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,  
    0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,  
    0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,  
    0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,  
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,  
    0x41, 0x81, 0x80, 0x40  
};
```

CRC16 校验函数

```
*/  
uint16_t MB_CRC16(uint8_t *pFrame, uint16_t count)  
{  
    uint8_t CRCHi = 0xFF;  
    uint8_t CRCLo = 0xFF;  
    int32_t index;  
    while(count--) {  
        index = CRCLo ^ *(pFrame++);  
        CRCLo = (uint8_t)(CRCHi ^ _CRCHi[index]);  
        CRCHi = _CRCLo[index];  
    }  
    return (uint16_t)(CRCHi << 8 | CRCLo );  
}
```

2.3 指令集

指 令 集					
	指令代码	功能描述	请求参数格式	回复参数格式	版本
系 统 管 理 和 配 置	0x00	连接	PSWD[6~32]	RET + HVR[3] + SVR[3] + CPVR[3]	1.0.0
	0x02	修改密码	PSWD[6~32]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x05	同步时间	Y[2] + M + D + W + H + N + S	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x07	更改通信地址	NDA	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x0A	更改波特率	BAUD[4]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x0C	调整显示亮度	LIGHT	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x0D	调整音量	VOL	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x0F	设置继电器状态	CH+OF+RESERVED[3] + OT	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x1A	设置 485 模式	MODE	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x1E	恢复出厂设置	无	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0xD3	配置临时车权限	TCA	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	1.0.0
	0xD4	获取 GPS 位置信息	无	MSG	
	0xD8	设置补光灯时间段	SH + SM + EH +EM	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
语 音 接 口	0x30	播放语音	OPT + TEXT[MAX 254]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x31	停止播放语音	无	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
显 示 接 口	0x62	下载临时信息	TWID+ETM+ETS+GST+DT+RA1[2]+FINDEX+DRS+TC[4]+RA2[4]+ TL+R3+TEXT[...]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x67	下载广告语	TWID+R1+R2+ETM+ETS+R3+DT+RA1[2]+FINDEX+TC[4]+RA2[4]+ TL+R3+TEXT[...]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x68	显示广告语	TWID + FID	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0x6F	多行单包显示带语音	SF+GST+TEXT_CONTEXT_NUMBER+TEXT_CONTEXT[...]+ VF+VTL+VT[...]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0xE1	扫码支付界面	SF + EM + ETM + ST + NI + TIME + MONEY + ML + TL + FLAGS + QRSIZE + RESERVED[15] + MSG[ML + 1] + TEXT[TL + 1]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0xE3	余位显示界面	SF + EM + ETM + ST + NI + NUM	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	
	0xE5	扫码支付界面	SF + EM + ETM + ST + NI + VEN + TL + TEXT[TL] + BMPDATA [....]	ACK(成功为 0，失败返回非 0 的值)	2.0.0

0x00(连接设备)

对于支持加密的显示屏设备，需要先通过连接进行密码验证，验证通过之后才能进行其它接口操作，否则其它接口将不会被执行。显示屏设备收到该指令之后会返回设备的版本信息。对于不支持加密的显示屏设备，该指令仅用作获取版本信息。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x00 + DL + PWD[6~32] + CRC[2]

请求参数描述: DL 取值为密码长度。

PWD:为 6~32 位连接密码。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x00 + DL + RET + HVR[3] + SVR[3] + CPVR[3] + CRC[2]

回复参数描述: 包含 10 个字节的参数，DL 取值为 10。

RET:密码校验结果，0 为校验通过，1 为不通过。

HVR:硬件版本号，3 个字节，表示格式为 x.y.z

SVR:软件版本号，3 个字节，格式为 x.y.z

CPVR:通信协议版本号，3 个字节，格式为 x.y.z

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF 00 06 31 35 39 37 35 33 FB 06

设备回复: 00 64 FF FF 00 0A 00 31 30 32 34 36 30 31 30 30 9F EF

0x02(修改密码)

该指令仅对支持加密的显示屏设备有效，在修改密码之前需要先通过旧密码连接设备，验证通过之后，才能正确修改密码。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x02 + DL + PWD[6~32] + CRC[2]

请求参数描述:DL 取值为密码长度。

PWD:为 6~32 位新密码。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x02 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1。

ACK:密码校验结果，0 为校验通过，其它取值为不通过。

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF 02 06 38 38 38 38 38 38 23 2F

设备回复: 00 64 FF FF 02 01 00 97 74

0x05(同步时间)

同步时间的功能是从外部同步显示屏的系统时间。显示屏的系统时间每天的误差在 ± 5 秒钟之内，因此在需要极高精度的时间应用场合，应该每隔一段时间对显示屏同步时间。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x05 + DL + Y[2] + M + D + W + H + N + S + CRC[2]

请求参数描述:包含 8 个字节的参数，DL 取值为 8。

Y:为年的 16 位数据，小端模式，取值范围在 1970~2099。

M:为月的 8 位数据,取值范围在 1 ~ 12。

D:为日的 8 位数据，取值范围在 1~31。

W:为星期的 8 位数据，取值范围在 1~7。1 对应星期日，2 ~ 7 对应星期一至六。

H:为小时的 8 位数据,取值范围在 0~23。

N:为分钟的 8 位数据，取值范围在 0~59。

S:为秒钟的 8 位数据，取值范围在 0~59。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x05 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 同步时间至 2016 年 3 月 10 日星期四 15:05:06。

主机发送: 00 64 FF FF 05 08 E0 07 03 0A 07 0F 05 06 65 68

设备回复: 00 64 FF FF 05 01 00 26 B5

0x07(更改通信地址)

通信地址是用来区分多个显示屏设备的身份标识。主机在进行任何请求时，通过指定通信地址来选择目标设备。主机通过该指令更改了设备端的地址之后，在随后的操作中应当使用新地址来通信。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x07 + DL + **NDA** + CRC[2]

请求参数描述:包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1。

NDA:为新的通信地址，取值范围在 0~255。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x07 + DL + **ACK** + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，**ACK** 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 通信地址更改为 1。

主机发送: 00 64 FF FF 07 01 **01** 46 B5

设备回复: 00 64 FF FF 07 01 **00** 87 75

0x0A(更改波特率)

波特率是指在串口设备通信中的通信速率，即指每秒钟的比特位 BPS。速率越高每秒钟发送的数据位就越多，速度就越快。显示屏支持的波特率范围在 2400 ~ 115200。在实际应用中建议使用标准的 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200，可以保证最小的频差。

主机通过该指令更改成功之后，需要使用新的波特率与显示屏通信。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x0A + DL + **BAUD[4]** + CRC[2]

请求参数描述:包含 4 个字节的参数，DL 取值为 4。

BAUD:为新的波特率，取值范围在 2400~115200。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x0A + DL + **ACK** + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，**ACK** 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 波特率更改为 19200。

主机发送: 00 64 FF FF 0A 04 **00 4B 00 00** 2B B2

设备回复: 00 64 FF FF 0A 01 **00** 16 B6

0x0C (调整显示亮度)

显示屏的明亮程度可以通过该指令从 10%~100% 调节。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x0C + DL + LIGHT + CRC[2]

请求参数描述:包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1。

LIGHT:为新的亮度等级百分比，取值范围在 10~100。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x0C+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 亮度更改为 50%。

主机发送: 00 64 FF FF 0C 01 32 77 62

设备回复: 00 64 FF FF 0C 01 00 F6 B7

0x0D(调整音量)

显示屏的音量等级可以通过该指令从 10%~100% 调节。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x0D + DL + VOL + CRC[2]

请求参数描述:包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1。

VOL:为新的音量等级百分比，取值范围在 10~100。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x0D+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 音量更改为 50%。

主机发送: 00 64 FF FF 0D 01 32 26 A2

设备回复: 00 64 FF FF 0D 01 00 A7 77

0x0F(设置继电器状态/红绿灯/开闸/关闸)

本指令用来打开继电器，打开的时间可以控制，时间结束时显示卡会自动关闭继电器。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x0F + DL + CH+OF+RESERVED[3] + OT + CRC[2]

请求参数描述:包含 6 字节的参数，DL 取值为 6

CH:操作的通道

CH 取值及含义	
通道	描述
0x00	红绿灯
0x01	开闸
0x02	关闸
0xFE	红绿灯和开闸同步操作

OF:操作选项，目前没有用到，取值不关心。

RESERVED:保留的 3 个字节，取值固定为 0。

OT:为继电器打开时间，单位为秒，最大取值为 254 秒。取值为 0 时,立即关闭继电器.取值为 255 时,继电器将会一直打开。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x0F+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子: 打开继电器 5 秒钟。

主机发送: 00 64 FF FF 0F 06 00 01 00 00 00 05 24 B7

设备回复: :00 64 FF FF 0F 01 00 06 B7

0x1A(设置 485 工作模式)

在有些时候可能不需要显示卡回复, 此时可以通过该指令来设置显示卡的 485 工作模式为半工模式。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x1A+ DL + MODE+ CRC[2]

请求参数描述:包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1。

MODE:为 0 时表示半双工模式, 为 1 时表示半工模式。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x1A+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子: 显示屏 485 模式为半工模式。

主机发送: 00 64 FF FF 1A 01 01 D6 B3

设备回复: 设备工作在半工模式, 不会返回数据。

0x1E(恢复出厂设置)

该指令用来将显示屏设置为出厂设置。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x1E+ DL + CRC[2]

请求参数描述:包含 0 个字节的参数, DL 取值为 0。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x1E+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子: 恢复出厂设置。

主机发送: 00 64 FF FF 1E 00 78 57

设备回复: 00 64 FF FF 1E 01 00 56 B2

0xD3(配置脱机临时车权限)

该指令用来设置脱机模式下的临时车通行权限。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xD3+ DL + TCA + CRC[2]

请求参数描述:包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1。

TCA 临时车权限,取值范围及含义如下表:

TCA 取值含义	
取值	描述
0x00	禁止通行
0x01	允许通行
0x02	人工放行
0x03	无权通行

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xD3+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 显示屏脱机配置为临时车禁止通行。

主机发送: 00 64 FF FF D3 01 00 C7 4D

设备回复: 00 64 FF FF D3 01 00 C7 4D

0xD4(获取 GPS 位置信息)

该指令用来获取设备的 GPS 位置信息,该指令仅在安装了 GPS 定位模块的主板才支持。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xD4+ DL + CRC[2]

请求参数描述:包含 0 个字节的参数，DL 取值为 0。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xD4+ DL + MSG + CRC[2]

回复参数描述:

MSG:返回的定位信息,格式如下:

RMC

\$--RMC,hhmmss.ss,A,lll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a*hh

样例数据：

\$GPRMC,100646.000,A,3109.9704,N,12123.4219,E,0.257,335.62,291216,,,A*59

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPRMC		RMC 协议头
UTC 时间	100646.000		hhmmss.ss
状态	A		A=数据有效；V=数据无效
纬度	2109.9704		ddmm.mmmm
N/S 指示	N		N=北，S=南
经度	11123.4219		dddmm.mmmm
E/W 指示	E		W=西，E=东
地面速度	0.257	Knot (节)	
方位	335.62	度	
日期	291216		ddmmyy
磁变量			-
校验和	*59		
<CR><LF>			消息结束

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF D4 00 2E F7

设备回复: 00 64 FF FF D4 47 24 47 4E 52 4D 43 2C 30 30 33

37 34 32 2E 30 30 33 2C 56 2C 32 32 33 35 2E

32 30 39 34 2C 4E 2C 31 31 33 35 31 2E 35 34

32 31 2C 45 2C 30 2E 30 30 30 2C 30 2E 30 30

2C 30 36 30 31 38 30 2C 2C 2C 4E 2A 35 41 0D

0A 53 9D

0x30(播放语音)

显示屏系统储存了停车场常用的 300 句短语或词组，用户可以直接调出播放，语音列表参见附表 1。语音文本的匹配方式采用词组或者短语进行匹配，在一些含有变量信息的文字中，如金钱、车牌号、日期等，显示屏会自动处理。在发送语音文本时，需要将词组和短语之间加入逗号或者句号分隔，显示屏才能正确的匹配。显示屏软件提供了语音播放队列(FIFO)，用户可以连续发送最多 50 条语音文本到队列中，显示屏会自动按照队列的顺序逐个播放；这些特性对语音组合使用提供了便利。

需要播报语音的文字通过该指令发送到显示屏，显示屏收到之后会与内置的语音库匹配，如果存在相应的语音文件，就会播报语音。显示屏的语音匹配方式是按照词组或短语匹配的，在发送文字时，需要用逗号或者句号分隔每个词组或短语。例如"欢迎光临,请入场停车"。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x30 + DL + OTP + TEXT[MAX 254]+ CRC[2]

请求参数描述:参数长度 DL 为 1 加上文字长度。

OTP:为操作选项字。

OPT 取值含义	
取值	描述
0x00	添加到语音队列但是不开始播放
0x01	添加到语音队列并且开始播放
0x02	先清除队列，再添加新语音到队列，然后开始播放

TEXT:为播报语音的文字，最大的长度为 254 个字节。文字编码格式只支持 ASCII 和 GBK2312。注意不支持 UNICODE。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x30+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子 1：立即播放"欢迎光临,请入场停车"。

主机发送: 00 64 FF FF 30 14 01 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 2C C7 EB C8 EB B3 A1 CD A3 B3 B5 A9 36 设备回复: 00 64 FF FF 30 01 00 36 BB

使用例子 2：向显示屏添加"欢迎光临,请入场停车"不立即播放语音，只添加到语音队列。然后再添加"请交费 10 元" 并且开始播放语音。

#1 主机发送: 00 64 FF FF 30 14 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 2C C7 EB C8 EB B3 A1 CD A3 B3 B5 94 E7 #1 设备回复: 00 64 FF FF 30 01 00 36 BB #2 主机发送: 00 64 FF FF 30 0B 01 C7 EB BD BB B7 D1 31 30 D4 AA 43 1E #2 设备回复: 00 64 FF FF 30 01 00 36 BB

0x31(停止播放语音)

通过这个指令可以立即停止显示屏播报语音，并且清空语音队列。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x31+ DL + CRC[2]

请求参数描述:无参数，DL 取值为 0。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x31+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 立即停止播报语音。

主机发送: 00 64 FF FF 31 00 64 67

设备回复: 00 64 FF FF 31 01 00 67 7B

0x62(下载临时文本)

下载临时文本的功能是用来显示临时文字信息。临时的文字掉电不会保存。

请求格式：DA+VR+PN[2]+0x62+DL+TWID+ETM+ETS+GST+DT+RA1[2]+FINDEX+DRS+TC[4]+RA2[4]+TL+R3+TEXT[...]+CRC[2]

请求参数描述: DL 等于 19 个字节再加上文本长度。

TWID:为显示窗口的 ID，表示第几行。
ETM:文字显示的方式。取值范围及含义见下表:

ETM 取值含义	
编码	描述
0x00	立即显示
0x01	从右向左移动
0x02	从左向右移动
0x03	从下向上移动
0x04	从上向下移动
0x05	向下拉窗
0x06	向上拉窗
0x07	向左拉窗
0x08	向右拉窗
0x0D	逐字显示
0x15	连续左移

ETS:为文字进入的速度。取值范围为 1~32。时基取决于当前的扫描周期。
GST: 界面显示时间，单位为秒。该参数只有在多界面的显示模板才生效，取值为 0 时表示使用模板默认值，取值为 255 表示一直显示当前界面，取值 1~254 表示用户自定义的界面显示时间。
DT:为文字停留的时间。取值范围为 0 ~255。
RA1[2]:2 个字节保留值，固定取值为 0x00 0x00。
FINDEX:为字体索引值，注意:每种主板支持字体不一样

FINDEX 取值含义	
取值	描述
0x00	ASCII8
0x01	ASCII10
0x02	ASCII13
0x03	宋体 16
0x04	宋体 24
0x05	宋体 32
0x06	宋体 48
0x07	宋体 64

DRS:为显示的次数。取值范围为 0~255,当为 0 的时，表示无限循环显示。
TC[4]:为文字的颜色值。存储结构为 R G B A 三基色，各占 8 位，R 表示红色分量，G 表示绿色分量,B 表示蓝色分量，A 目前没用使用，作为保留字。各取值范围为 0~255。
RA2[4]: 4 个字节保留值，固定取值为 0x00 0x00 0x00 0x00。

TL:为文字的长度。

R1:保留值，固定取值为 0x00。

TEXT:为显示的文字内容，支持 ASCII 和 GBK2312 编码。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x62 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 第一行显示欢迎光临。

主机发送: 00 64 FF FF 62 1B 00 00 01 00 05 00 01 03 00 FF 00 00 00 00 00 00 08 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 58 96

设备回复: 00 64 FF FF 62 01 00 97 6A

0x67(下载广告语)

ID 为 0~3 显示窗口都关联了 1 个独立的广告语文件，存储在显示屏的外部存储器中，掉电后不会丢失。显示屏空闲时，会主动循环的显示这个文本(如果存在)。需要注意的是不要频繁的擦写广告语，否则会降低显示屏的存储器寿命。频繁擦写的内容可以用 0x62(下载临时文本)指令显示。

请求格式: DA+VR+PN[2]+0x67+DL+TWID+R1+R2+ETM+ETS+R3+DT+RA1[2]+FINDEX+TC[4]+RA2[4]+TL+R3+TEXT[...]+CRC[2]

请求参数描述: DL 等于 20 个字节再加上文本长度。

TWID:为显示窗口的 ID，表示第几行。

R1:保留值，固定取值为 0x00。

R2:保留值，固定取值为 0x0C。

ETM:文字显示的方式。取值范围及含义请参考 0x62 指令。

ETS:文字进入的速度。取值范围为 1~32。时基取决于当前的扫描周期。

R3:保留值，固定取值为 0x00。

DT:为文字停留的时间。取值范围为 0 ~255。

RA1[2]:2 个字节保留值，固定取值为 0x00 0x00。

FINDEX:为文字的字体索引值。取值范围及含义请参考 0x62 指令。

TC:为文字的颜色值。取值范围及含义请参考 0x62 指令。

RA2[4]:4 个字节保留值，固定取值为 0x00 0x00 0x00 0x00。

TL:为文字的长度。

R3:保留值，固定取值为 0x00。

TEXT:为显示的文字内容，支持 ASCII 和 GBK2312 编码。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x67 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 下载“自动识别减速慢行”到显示屏第一行。

主机发送: 00 64 FF FF 67 24 00 00 0C 15 01 00 05 15 01 03 FF 00 00 00 00 00 00 10 00 D7 D4 B6 AF CA B6 B1 F0 BC F5 CB D9 C2 FD D0 D0 84 F9

设备回复: 00 64 FF FF 67 01 00 87 6B

0x68(显示广告语)

显示文本文件的功能是在指定的窗口上立即显示已经下载的广告语。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0x68+ DL +TWID+FID + CRC[2]

请求参数描述: 包含 2 个字节的参数，DL 取值为 2。

TWID:为窗口 ID,用于标识创建的窗口身份。

FID:为文件的 ID，用于指定操作的文本文件。取值范围为 0~1。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x68+ DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 立即显示第一行广告语。

主机发送: 00 64 FF FF 68 02 00 00 D8 76

设备回复:00 64 FF FF 68 01 00 B7 68

0x6F(单包多行显示，带语音)

使用单包多行显示，减少了频繁的设置文本的工作，每行的内容用 ‘\n’ 换行符分隔，最后一行用 ‘\0’ 结束，语音用 ‘\a ‘开始， ‘\0’ 结束。 但是该指令也有一些限制，其文本头和文字以及语音的长度之和， 不能超出单包的最大长度，即 255 个字节。

请 求 格 式 : DA+VR+PN[2]+0x6F+DL+SF+GST+TEXT_CONTEXT_NUMBER+TEXT_CONTEXT[...]+VF+VTL+VT[...]+CRC[2]

请求参数描述:可变长参数，最大为 255 字节。

SF:取值为 0 时表示下载到临时区，取值为 1 时表示下载到存储区，频繁修改的内容建议下载到临时区。

GST: 界面显示时间，单位为秒。该参数只有在多界面的显示模板才生效，取值为 0 时表示使用模板默认值，取值为 255 表示一直显示当前界面，取值 1~254 表示用户自定义的界面显示时间。

TEXT_CONTEXT_NUMBER:为文本参数数量，即几行文本。目前版本最大支持 4 行。

TEXT_CONTEXT:为文本参数，每个文本参数控制一行，用 0X0D 分开，最后一个文本参数用 0X00 结束，最多 4 个文本参数。文本参数的结构为 LID + DM + DS + DT + DR + TC[4]+TL +TEXT[...]+0X0D/0X00 各参数取值含义如下。

LID:为显示行号。0 表示第 1 行，1 表示第 2 行，以此类推。

DM:为显示模式

DM 取值含义	
编码	描述
0x00	立即显示
0x01	从右向左移动
0x02	从左向右移动
0x03	从下向上移动
0x04	从上向下移动
0x05	向下拉窗
0x06	向上拉窗

0x07	向左拉窗
0x08	向右拉窗
0x0D	逐字显示
0x15	连续左移

DS: 为显示速度，建议取值为 0；
DT: 停留时间，单位为秒，最大为 255 秒；
DR: 为显示次数，0 为无限循环显示。
FINDEX: 为字体索引。注意: 每种主板支持字体不一样

FINDEX 取值含义	
取值	描述
0x00	ASCII8
0x01	ASCII10
0x02	ASCII13
0x03	宋体 16
0x04	宋体 24
0x05	宋体 32
0x06	宋体 48
0x07	宋体 64

FLAGS: 显示标志位, 目前没有用到, 作为保留值, 固定取值为 0X00
TC: 为文本颜色, 32 位数据类型, 存储结构为 RGBA, R 为红色分量, G 为绿色分量, B 为蓝色分量, A 为透明值目前保留为 0, 没个颜色分量占用一个字节即 8 位。
TL: 为文本长度。
TEXT: 为文本内容, 最大 32 字节。

VF: 语音标志, 固定取值为 0X0A。
VTL: 语音文本长度。
VOICE: 语音文本内容。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0x6F+ DL + ACK + CRC[2]
回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子: 第一行到第四行分别显示 “第一行”、“第二行”“第三行”“欢迎光临” 语音播报 “欢迎光临”。

主机发送: 00 64 FF FF 6F 5C 00 00 04 00 15 01 05 00 03 00 FF 00 00 00 06 B5 DA D2 BB D0 D0 0D 01 01 01 05 00 03 00 00 FF 00 00 06 B5 DA B6 FE D0 D0 0D 02 01 01 05 00 03 00 FF 00 00 00 06 B5 DA C8 FD D0 D0 0D 03 01 01 05 00 03 00 00 FF 00 00 08 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 00 0A 08 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 00 06 34

设备回复: 00 64 FF FF 6F 01 00 06 A9

0xE1(扫码支付界面)

该指令用来调用扫码支付界面。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xE1 + DL + SF + EM + ETM + ST + NI + TIME + MONEY + ML + TL + FLAGS + QRSIZE + RESERVED[15] + MSG[ML + 1] + TEXT[TL + 1] + CRC[2]

请求参数描述:

SF: 显示标志, 1 为显示, 0 为不显示。

EM: 进入模式, 保留赋值为 0(无操作)。

ETM: 退出模式, 保留赋值为 0(无操作)。

ST: 界面的显示时间, 单位为秒, 0 为一直显示。

NI: 下一个界面的索引号, 目前保留取值为 0。

TIME: 停车时间(目前没有用到), 单位为秒, 32 位数据类型, 小端模式。

MONEY: 收费金额(目前没有用到), 单位为 0.1 元, 32 位数据类型, 小端模式。

ML: 二维码信息长度。

TL: 文本信息长度。

FLAGS: 标志域, 最高位为 1 时, 表示携带文本信息, 否则可以不携带文本信息; 最低位为 1 时表示同时播报语音。

常用的组合是, 0x80 不播报语音, 0x81 显示及播报语音。

QRSIZE: 二维码尺寸, 取值为 0 时表示 49X49 的像素, 取值为 1 时表示 32X32 的像素。

RESERVED: 保留的 15 个字节

MSG: 二维码字符串, 包含最后结束符。

TEXT: 文本信息字符串, 包含最后结束符

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xE1 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子: 调用扫码界面, 二维码内容为“请输入支付地址”, 显示内容为“粤 B123456, 停车 1 小时 30 分, 请交费 10 元 粤 B123456, 停车 1 小时 30 分, 请交费 10 元”。

主机发送: 00 64 FF FF E1 52 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 0E 22 80 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00

00 85 87 31 41 C7 EB CA E4 C8 EB D6 A7 B8 B6 B5

D8 D6 B7 00 D4 C1 42 31 32 33 34 35 36 2C CD A3

B3 B5 31 D0 A1 CA B1 33 30 B7 D6 2C C7 EB BD BB

B7 D1 31 30 D4 AA 00 F0 74

设备回复: 00 64 FF FF E1 01 00 66 82

0xE5(扫码支付界面-绘图模式)---V2 指令集

该指令通过绘图方式调用扫码支付界面。注意本指令属于 V2 指令集，DL 长度是 2 个字节。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xE5 + DL[2] + SF + EM + ETM + ST + NI + VEN + TL + TEXT[TL] + BMPDATA [...] + CRC[2]

请求参数描述:

- SF:** 显示标志，1 为显示，0 为不显示。
- EM:** 进入模式，保留赋值为 0(无操作)。
- ETM:**退出模式，保留赋值为 0(无操作)。
- ST:**界面的显示时间，单位为秒，0 为一直显示。
- NI:**下一个界面的索引号，目前保留取值为 0。
- VEN:**语音播报开关，为 0 不播报语音，为 1 播报语音。
- TL:**显示文本长度。
- TEXT:**文本信息字符串。
- BMPDATA:**二维码单色位图数据,只支持 LEVEL3(29X29)和 LEVEL7(45X45)的二维码位图。

29X29 为 2 行屏显示，45X45 为 4 行屏显示。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xE5 + DL[2] + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数，DL 取值为 1，ACK 是显示屏返回的结果，取值为 0 表示成功，非 0 表示不成功。

使用例子: 调用扫码界面，2 行屏显示，二维码内容为“请输入支付地址”，显示和语音内容为“粤B123456,停车 1 小时 30 分,请交费 10 元”。

主机发送: 00 C8 FF FF E5 DB 00 01 00 00 0A 00 81 22 D4 C1

42 31 32 33 34 35 36 2C CD A3 B3 B5 31 D0 A1

CA B1 33 30 B7 D6 2C C7 EB BD BB B7 D1 31 30

D4 AA 42 4D B2 00 00 00 00 00 00 00 3E 00 00

00 28 00 00 00 1D 00 00 00 E3 FF FF FF 01 00

01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00

00 00 00 00 FE 45 33 F8 82 85 8A 08 BA 67 3A

E8 BA 70 FA E8 BA 66 0A E8 82 DD 2A 08 FE AA

AB F8 00 9D F8 00 0F 02 33 10 55 46 1C A8 8A

7D 0C 60 49 47 41 00 7B E4 96 70 BD A2 2D 58

2E 49 31 70 75 F1 25 F0 22 A9 0E F0 8C E7 11

00 17 B0 D3 A0 04 38 FC F0 CA 98 AF F8 00 DB

68 D0 FE 9C 9A A0 82 B6 28 F8 BA 85 EF C8 BA

68 22 E0 BA 4B D4 D8 82 08 57 18 FE 42 1D B0

8B B9

设备回复: 00 C8 FF FF E5 01 00 00 6F 10

0xE3(余位界面)

该指令调用余位显示界面。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xE3 + DL + SF + EM + ETM + ST + NI + NUM + CRC[2]

请求参数描述:

SF: 显示标志, 1 为显示, 0 为不显示。

EM: 进入模式, 保留赋值为 0(无操作)。

ETM:退出模式, 保留赋值为 0(无操作)。

ST:界面的显示时间, 单位为秒, 0 为一直显示。

NI:下一个界面的索引号, 目前保留取值为 0。

NUM:剩余车位数量, 32 位数据类型, 小端模式。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xE3 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF E3 09 01 00 00 05 00 0A 00 00 00 A0 45

设备回复: 00 C8 FF FF E5 01 00 00 6F 10

0xD5(获取输入事件)

该指令用来获取模拟输入线路状态和遥控按键状态信息。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xD5 + DL + CRC[2]

请求参数描述: 该指令没有请求参数,DL 为 0。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xD5 + DL + RID[4] + LE[2] + KE[2] + CRC[2]

回复参数描述:

RID:为遥控器 ID, 4 个字节。

LE:为线路输入事件, 最大支持 16 路输入, 每 1 位表示线路输入的电平状态, 1 为高电平, 0 为低电平。

KE:为遥控按键事件,最大支持 16 个键值, 每 1 位表示一个按键的状态, 1 为按键按下, 0 为按键没有被按下。

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF D5 00 2F 67

设备回复: 00 64 FF FF D5 08 6D 06 0A 00 00 00 03 00 92 B5

0xD8(设置补光灯时间段)

该指令用来设置补光灯打开的时间段。

请求格式: DA + VR + PN[2] + 0xD8 + DL + SH + SM + ES + EM + CRC[2]

请求参数描述: 该指令有 4 个字节参数, DL 为 4.

SH:为起始小时。

SM:为起始分钟。

EH:为结束小时。

EM:为结束分钟。

回复格式: DA + VR + PN[2] + 0xD8 + DL + ACK + CRC[2]

回复参数描述: 包含 1 个字节的参数, DL 取值为 1, ACK 是显示屏返回的结果, 取值为 0 表示成功, 非 0 表示不成功。

使用例子:

主机发送: 00 64 FF FF D8 04 12 00 08 00 4B 6E

设备回复: 00 64 FF FF D8 01 00 B6 8F

2.4 显示时间

显示卡显示时间的方式采用转义字符替换的方案。用户在文字中插入相应的转义字符，显示卡收到后会对插入的位置用对应的时间替换成显示的字符。

支持的转义字符有：

`C` 替换成常量值 20

`Y` 表示年

`M` 表示月

`D` 表示日

`V` 表示星期

`H` 表示小时

`N` 表示分钟

`S` 表示秒钟

例子："现在时间 20`Y`年`M`月`D`日 星期`V` `H:``N:``S`"

2.5 带有变量的语音匹配格式

播报金钱语音的匹配格式:

- 1.请交费 XX.YY 元
- 2.请缴费 XX.YY 元
- 3.您的卡上余额为 XX.YY 元
- 4.¥XX.YY 元
- 5.收费 XX.YY 元
- 6.金额 XX.YY 元
- 7.此刻剩余金额 XX.YY 元
- 8.扣款金额为 XX.YY 元

播报有效期语音的匹配格式:

1. 此卡有效期至 YY-MM-DD
- 2.有效期至 YY-MM-DD

播报剩余天数语音的匹配格式:

1. 此卡可用日期 DD 天
2. 剩余天数为 DD 天
3. 剩余 DD 天
4. 剩余 DD 日
- 5.月租车剩余 DD 日
- 6.此卡剩余使用期 DD 天
- 7.此卡剩余天数为 DD 天

播报停车时长语音的匹配格式:

1. 此次停车时间为 DD 天 HH 小时 MM 分钟
2. 停车时间 DD 天 HH 小时 MM 分钟
3. 停车时长 DD 天 HH 小时 MM 分钟
4. 停车 DD 天 HH 小时 MM 分钟

播报剩余车位语音的匹配格式:

1. 剩余车位 NN 位
2. 剩余 NN 位
3. 空车位 NN 位

播报车牌号码语音的匹配格式:

1. 车牌号码 P
2. 车牌号为 P
3. P

播报入场时间语音的匹配格式:

- 1.入场时间为 HH-MM

附表 1

语音列表：

序号	词、词组、短语
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	A
12	B
13	C
14	D
15	E
16	F
17	G
18	H
19	I
20	IP
21	J
22	K
23	L
24	M
25	N
26	O
27	P
28	Q
29	R
30	S
31	T
32	U
33	V
34	W
35	X
36	Y

37	Z
38	澳
39	百
40	半
41	北
42	藏
43	车场已满
44	车牌
45	车牌号为
46	车未入场
47	车位已满
48	车已过期
49	车已在场
50	成
51	出入平安
52	储值车
53	川
54	此车到期时间剩余
55	此车可用日期
56	此车已过期
57	次
58	第
59	点
60	吨
61	鄂
62	分
63	分钟
64	负
65	该车
66	甘
67	赣
68	港
69	个
70	固定车
71	挂
72	广
73	贵
74	桂
75	过期车辆
76	过期用户
77	海
78	号
79	黑

80	沪
81	欢迎光临
82	吉
83	即将过期
84	己
85	济
86	冀
87	交费
88	角
89	津
90	晋
91	禁止通行
92	京
93	警
94	军
95	军警车
96	可用日期
97	空
98	兰
99	两
100	辽
101	临
102	临时车
103	临时车辆
104	鲁
105	蒙
106	免
107	秒
108	闽
109	南
110	内部车
111	年
112	您好
113	宁
114	农
115	千
116	青
117	请减速慢行
118	请交费
119	请入场停车
120	请通过
121	请通行
122	琼

123	人
124	日
125	入场
126	入场时间
127	入口
128	陕
129	深
130	沈
131	剩余
132	剩余车位
133	剩余金额
134	剩余天数为
135	十
136	时
137	时间
138	使
139	收费
140	苏
141	台
142	天
143	停车
144	停车时长
145	停车有效期
146	皖
147	万
148	为
149	未
150	未授权
151	位
152	无权出场
153	无权入场
154	湘
155	小时
156	谢谢
157	新
158	学
159	一路平安
160	一路顺风
161	已过期
162	已缴费
163	有效期至
164	渝
165	豫

166	元
167	月
168	月卡车
169	月租车
170	月租车剩余
171	月租车已到期
172	月租已到期
173	粤
174	云
175	浙
176	整
177	正
178	祝您一路平安
179	祝您一路顺风
180	ETCP 为您服务
181	MNull
182	SNull
183	本车位已停车
184	波特率为
185	操作成功
186	超过离场限时
187	超时交费
188	车号已过期
189	车辆禁止出场
190	车辆匹配异常
191	车牌不符
192	车牌匹配异常
193	车牌识别失败
194	车位已使用
195	车位已用
196	车位已用完
197	车位有余
198	出场
199	出口
200	春节快乐
201	此车号无效
202	此车为黑名单车辆
203	此车未登记
204	此车位车辆已进场
205	此车位车辆已经入场
206	此车已超时
207	此卡未登记
208	此卡已出场

209	此卡已挂失
210	此卡已过期
211	此卡已锁定
212	此卡已在场
213	此卡已注销
214	道闸已开启
215	地址
216	地址为
217	端口
218	端口为
219	对不起
220	二维码
221	付款码
222	该时段不允许进入
223	管控车辆
224	贵宾车
225	国庆节快乐
226	过期出场
227	过期入场
228	黑名单卡
229	欢迎泊车
230	欢迎登录
231	欢迎回家
232	欢迎入场
233	欢迎使用车牌识别
234	欢迎下次光临
235	欢迎再次光临
236	会员车
237	缴费成功
238	进出延时
239	禁止出场
240	禁止出入
241	禁止取卡
242	禁止入场
243	拒绝进入
244	军警车免费通行
245	开闸请注意
246	扣款成功
247	扣款金额为
248	劳动节快乐
249	临时车位已满
250	临时车无权限
251	临时车无入场记录

252	免费车辆
253	免费放行
254	免费停车
255	免费通行
256	内部车场不允许进入
257	您有快递在管理处
258	欠费外出
259	请充值
260	请到管理处缴费
261	请等待确认
262	请等待确认放行
263	请等待人工放行
264	请及时缴纳管理费
265	请及时缴纳水电费
266	请尽快延期
267	请靠边停车检查
268	请入场
269	请扫码
270	请扫描屏上二维码
271	请稍等
272	请稍候
273	请使用
274	请停车检查
275	请先到中心岗亭缴费
276	请先登录操作员
277	请与管理员联系
278	请在
279	请重新补交停车费
280	请重新缴费
281	请重新进入识别区
282	请注意
283	区已满
284	人工开闸
285	人工落闸
286	扫码支付
287	圣诞节快乐
288	识别成功
289	收费中
290	手动放行
291	手动关闸
292	手动开闸
293	手机
294	刷卡成功

295	抬闸保持
296	外来车位已满
297	微信
298	未缴费请到缴费处缴费
299	无法人工入场
300	无法入场
301	无牌车
302	无入场记录
303	无剩余车位
304	无通行权限
305	系统过期
306	系统开始
307	系统退出
308	现在时间
309	新年快乐
310	信息已确认
311	星期
312	业主车辆
313	已超时
314	已电子支付
315	音量
316	银联卡
317	用户
318	余额
319	余额不足
320	余额不足请及时充值
321	余额为
322	元旦节快乐
323	月租车未授权
324	月租快到期
325	允许取卡
326	允许入场
327	暂停使用
328	闸杆下落
329	正在计费
330	正在人工处理
331	支付宝
332	直接放行
333	中秋节快乐
334	重复读卡
335	重复进入
336	重复进入不允许
337	重复外出

338	重复外出不允许
339	注意安全
340	祝您健康
341	祝您早日康复